Probabilidade Computacional – G1

Nome:_____ Matrícula:_____Máquina:_____

Você recebeu uma Prova formado por **5 questões** cuja solução deverá ser elaborada em um único arquivo com o nome "INF1036_MATRICULA", substituindo o texto "MATRICULA" pelo número da sua matrícula. O exercício é individual, tem duração de **uma hora e 50 minutos**, e todas as atividades relacionadas à solução do exercício proposto devem ser realizadas, respeitando-se o código de ética do CTC disponível na plataforma EAD, e devem incluir o que se descreve a seguir: a implementação do exercício (em Python ou em R); a documentação no próprio arquivo que contém o código; caso utilize Python e R, deverá ser entregue um arquivo "INF1036_MATRICULA" para cada linguagem.

As Questões 1 e 2 (exceto a letra e, que deverá ser resolvida em R ou Python) deverão ser entregues na folha de prova. Para as demais questões você poderá escolher entre Python e R, mas obrigatoriamente deverá utilizar as duas linguagens na prova.

1) Considere os seguintes conjuntos e probabilidades:

- A, B, C e $D \subseteq S$, com S sendo um espaço amostral e $P(S) = 1$.
- $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$, $P(C) = 0{,}1$, $P(D) = d \in (0, 1)$.
- $P(A \cap B) = 0{,}2$.
- $A \cap C = \emptyset$ e $B \cap C = \emptyset$.

Assinale com **V** ou com **F** as seguintes afirmações: (1,2 pontos)

a) ( ) $C \subseteq A \cup B$

b) ( ) $P(A \cup B) = 0{,}7$

c) ( ) $P(A \cup B \cup C) = 0{,}8$

d) ( ) $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

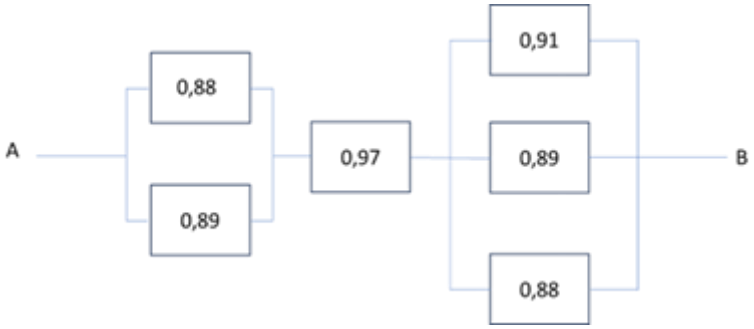
e) ( ) $P(A \cup C) = P(A) + P(C)$

f) ( ) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

2) Para os itens abaixo, faça o que é pedido: (2,4 pontos)

a) Em uma arquitetura de microsserviços distribuídos, 8 serviços são organizados em uma malha lógica de comunicação circular. Entre esses serviços, três são críticos (A, P e D) e devem estar posicionados consecutivamente na sequência circular, com o serviço P sempre entre os outros dois. Considerando que rotações da sequência circular não geram configurações distintas, de quantas formas essa estrutura pode ser organizada? (0,5 pontos)

b) Considere o circuito ao lado que somente opera se houver um caminho de dispositivos, representados por caixas, funcionando de A para B. Supondo que os dispositivos são independentes e que o número dentro de cada dispositivo indica a sua probabilidade de estar funcionando em um dado momento, calcule de forma analítica a probabilidade do circuito funcionar. (0,5 pontos)



c) Em um time ágil de desenvolvimento, há 6 desenvolvedores e 3 analistas de qualidade. Para formar um squad (pequena equipe multidisciplinar que trabalha em um sprint) de 5 pessoas, é necessário garantir que o squad tenha pelo menos 2 analistas de qualidade. De quantas formas diferentes esse squad pode ser formado, respeitando essa condição? (0,5 pontos)

d) Em uma equipe de suporte técnico, Carla tem probabilidade $\frac{7}{10}$ de resolver uma chamada de atendimento, enquanto João tem probabilidade $\frac{4}{5}$ de resolver a mesma chamada, caso ela seja direcionada a ele. Se ambos tentarem resolver a chamada de forma independente, qual é a probabilidade de pelo menos um deles conseguir solucioná-la? (0,5 pontos)

e) Resolva o item b) utilizando simulação. (0,4 pontos)

3) Em um projeto de agricultura de precisão, uma fazenda está testando o uso de drones para lançar sensores de umidade do solo sobre talhões experimentais quadrados de 1 hectare (lado de 100 m). O mecanismo de lançamento possui controles e dispositivos que garantem que os sensores pousarão dentro do talhão—ou seja, a posição de pouso é aleatória dentro do talhão, mas não fora dele. A imprecisão remanescente (vento, turbulência) justifica modelar cada posição como aproximadamente uniforme dentro do talhão e independente entre sensores. (2,0 pontos)

Considere que os pontos $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$ e $C(x_3, y_3)$ representam as posições onde três sensores caíram, a área do triângulo formado por eles pode ser obtida pela expressão:

$$Área = \frac{1}{2}|x_1(y_2 - y_3) + x_2(y_3 - y_1) + x_3(y_1 - y_2)|$$

Considere também que, quanto maior a área de cobertura formada pelos três sensores, melhor é o nível de cobertura espacial, cuja qualidade está refletida na tabela ao lado em 4 categorias.

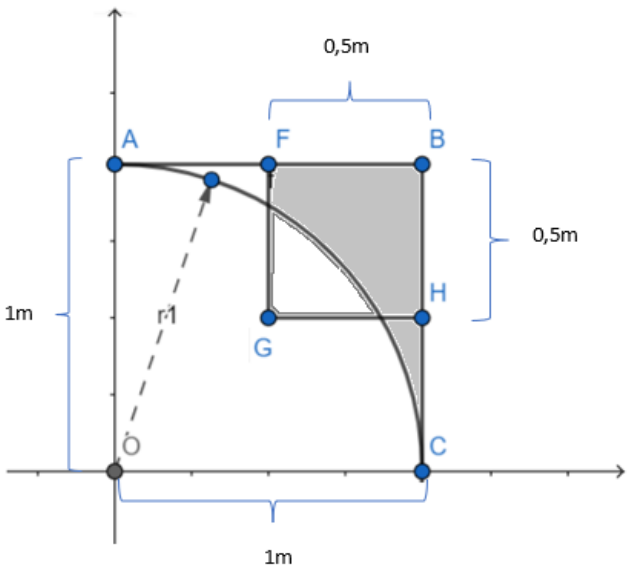
Com base no que foi exposto, estime por simulação, usando o gerador de números aleatórios padrão do R ou Python e semente **123**, a probabilidade de ocorrência de cada categoria de qualidade de cobertura (Ruim, Média, Boa, Excelente).

Qualidade da cobertura	**Proporção da área coberta**
Ruim	Proporção < 0,05
Média	0,05 ≤ Proporção < 0,10
Boa	0,10 ≤ Proporção < 0,20
Excelente	Proporção ≥ 0,20

4) Na figura ao lado, a área cinza representa a base de uma peça que está sendo construída por um engenheiro.

Na figura, temos um quadrado de lado 1m, formado pelos pontos (O, A, B, C), um segundo quadrado de lado $0{,}5m$, formado pelos pontos (B, F, G, H) e um setor circular com ângulo central de 90º, raio r_1 de $1m$ e com ponto central em O.

A peça a ser construída consiste em um objeto sólido com a base cinza demarcada na figura e altura de $6m$. Sabendo que, para construir a peça o engenheiro precisa comprar concreto usinado, e este custa R$ 250,00 o metro cúbico, estime, por simulação, quanto ele irá gastar em reais? (1,4 pontos)



5) Você é responsável pela manutenção de um equipamento que opera **24 horas por dia**. Um componente crítico desse equipamento se desgasta com o tempo e precisa ser substituído quando atinge o fim da vida útil. A cada **hora de operação**, existe uma chance de ocorrer uma **falha total inesperada do componente**, que causa sua substituição imediata com custo elevado. Além disso, a cada **hora de operação**, o componente sofre um tipo de desgaste aleatório.

O componente começa com **vida útil = 1.0** e, a cada hora, ele sofre um dos seguintes desgastes:

Tipo	Redução de vida útil	Probabilidade	Custo de substituição
Leve	0.01	70%	R$ 300
Moderado	0.03	20%	R$ 400
Severo	0.06	10%	R$ 800

Em qualquer hora, pode ocorrer uma **falha total inesperada do componente**, e, nesse caso, o componente é substituído imediatamente e o **custo é fixo de R$ 2.000**. A probabilidade de ocorrência dessa **falha total inesperada do componente** depende da vida restante do componente. Especificamente, a cada hora:

$$probabilidade = a + b * (1 - vida\ restante)$$

Onde:

- **a** representa o risco base de falha quando o componente está novo (vida restante = 1).
- **b** representa o incremento da probabilidade de falha à medida que o componente se aproxima do fim da vida útil (vida restante → 0).

Quando a vida útil chega a **0 ou menos**, o componente é substituído imediatamente, com o custo dependendo do tipo de desgaste que causou a falha. Após cada substituição (por falha total ou desgaste), a vida útil do componente reinicia em **1.0**.

Usando o gerador de números aleatórios padrão do R ou Python, semente **123**, risco base **a = 0.0005** e incremento de probabilidade de falha **b = 0.004**, simule esse processo por **1.000** execuções (cada uma com **720 horas**) e, ao final, calcule: (3,0 pontos)

a) A média de substituições por simulação. (1,0 pontos)

b) O custo médio total por simulação. (1,0 pontos)

c) O número médio de falhas totais aleatórias. (1,0 pontos)